

Перелік тем на іспит з чисельних методів

1. **Врахування похибок наближених обчислень:** абсолютна та відносна похибка числа; точні десяткові знаки, похибка функції.
2. Норми вектора та матриці. Зумовленість матриць та оцінка відносної похибки наближеного розв'язку.
3. **Чисельні методи лінійної алгебри.** Метод Гауса (з постовпцевим вибором головного елемента) для розв'язування СЛАР, обчислення визначника та оберненої матриці. Метод простих ітерацій, Якобі, Зейделя. Збіжність методів.
4. **Чисельне розв'язування нелінійних рівнянь.** Метод простої ітерації: збіжність і апостеріорна похибка; метод січних, хорд, дотичних (Ньютона).
5. **Чисельне розв'язування систем нелінійних рівнянь.** Методи простої ітерації та Ньютона і його модифікації.
6. **Інтерполяція алгебраїчними поліномами.** Постановка задачі. Існування і єдиність розв'язку. Інтерполяційні поліноми у формах Лагранжа і Ньютона. Похибка інтерполювання. Вузли Чебишева.
7. **Інтерполяція сплайнами.** Простір сплайнів. Інтерполяція сплайнами. Існування і єдиність. Аналіз похибки. В-сплайни.
8. **Апроксимація у нормованих просторах.** Постановка задачі. Існування і єдиність розв'язку. Апроксимація в гільбертових просторах. Середньо-квадратичне наближення алгебраїчними поліномами: неперервний і дискретний випадки. Перевизначені системи.
9. **Чисельне диференціювання.**
10. **Чисельне інтегрування.** Інтерполяційні квадратурні формули Ньютона-Котеса. Прості і складені формули прямокутників, трапецій і Сімпсона. Представлення похибки.
11. Квадратурні формули Гаусса. Спосіб побудови. Оцінка похибки. Формули Гаусса-Лежандра.
12. **Чисельне розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь.** Постановка задачі та її коректність. Однокрокові методи (методи Ейлера, предиктор-коректор (Хойн) і Рунге-Кутта). Аналіз однокрокових методів.
13. Багатокрокові методи (методи Адамса-Мултона і Адамса-Башфорта). Аналіз багатокрокових методів.
14. **Чисельне розв'язування крайових задач.** Методи зведення до задач Коші (метод стрільби). Метод скінчених різниць (сіток) для розв'язування крайових задач.

Перелік практичних завдань на іспит з чисельних методів

1. Метод Гауса для розв'язування СЛАР.
2. Метод Якобі та Зейделя для розв'язування СЛАР. Збіжність методів
3. Чисельне розв'язування нелінійних рівнянь: метод простої ітерації, січних, дотичних (Ньютона).
4. Побудова інтерполяційного полінома: СЛАР, представлення у формі Лагранжа і Ньютона, оцінка похибки інтерполювання.
5. Елемент найкращого наближення. Середньо-квадратичне наближення алгебраїчними поліномами: неперервний і дискретний випадки.
6. Інтерполяційні квадратурні формули Ньютона-Котеса. Прості і складені формули прямокутників (ліві, праві, середні), трапецій і Сімпсона. Обчислення похибки.
7. Чисельне розв'язування задачі Коші для звичайних диференціальних рівнянь: методи Ейлера та предиктор-коректор.
8. Метод сіток для розв'язування крайових задач.